

Feuille de TD n° 3

Bases de la programmation – Les fonctions

Rappels Python

Définir et appeler une fonction. Une fonction se définit avec `def`, ses paramètres entre parenthèses et un bloc indenté ; `return` renvoie une valeur à l'appelant et termine immédiatement la fonction :

```
def aire_rectangle(largeur, hauteur):    # définition
    aire = largeur * hauteur
    return aire                          # valeur renvoyée

a = aire_rectangle(3, 4)                 # appel : a vaut 12
print(aire_rectangle(2, 5))             # affiche 10
```

Renvoyer n'est pas afficher. `print` affiche à l'écran mais ne renvoie rien ; une fonction qui doit « donner » un résultat utilise `return`. Une fonction peut renvoyer un booléen ou plusieurs valeurs à la fois :

```
def est_pair(n):
    return n % 2 == 0                  # renvoie True ou False

def division(a, b):
    return a // b, a % b               # renvoie deux valeurs

q, r = division(17, 5)                 # q vaut 3, r vaut 2
```

Dans cette feuille, les boucles s'écrivent uniquement avec `while`.

Exercice 1 Surface d'un cercle

Définir une fonction `surfCercle(R)` qui renvoie la surface (l'aire) d'un cercle dont le rayon `R` est fourni en argument. Par exemple, l'instruction `print(surfCercle(2.5))` doit afficher 19.634954... (soit 19.635 à 10^{-3} près).

Exercice 2 Maximum de quatre nombres

Définir une fonction `maximum(n1, n2, n3, n4)` qui renvoie le plus grand des quatre nombres fournis en arguments. La fonction ne fait aucun affichage : c'est le programme qui l'appelle qui affiche le résultat. Par exemple, l'instruction `print("La valeur maximale est :", maximum(1, 5, 4, 6))` doit afficher « La valeur maximale est : 6 ».

Exercice 3 Équation du second degré

On souhaite résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ pour tous réels a , b et c , y compris lorsque a ou b sont nuls. La méthode est la suivante (S désigne l'ensemble des solutions) :

```

Entrée : trois réels  $a$ ,  $b$  et  $c$ 
Sortie : l'ensemble  $S$  des solutions de  $ax^2 + bx + c = 0$ 

si  $a = 0$  alors
    si  $b = 0$  alors
        si  $c = 0$  alors  $S \leftarrow \mathbb{R}$  (tous les réels sont solutions)
        sinon  $S \leftarrow \emptyset$  (pas de solution)
    sinon
         $S \leftarrow \{-c/b\}$ 
sinon
     $\Delta \leftarrow b^2 - 4ac$ 
    si  $\Delta = 0$  alors  $S \leftarrow \{-b/(2a)\}$ 
    sinon si  $\Delta > 0$  alors  $S \leftarrow \{\dots, \dots\}$  (à compléter)
    sinon  $S \leftarrow \emptyset$  (pas de solution réelle)

```

- Écrire la fonction `discriminant(a, b, c)` qui renvoie le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
- Écrire la fonction `resoudre(a, b, c)` qui résout l'équation. **Attention** : cette fonction ne doit faire aucun affichage. Elle renvoie trois valeurs `nb`, `x1`, `x2` : `nb` est le nombre de solutions (-1 si tous les réels sont solutions, sinon 0 , 1 ou 2) et `x1`, `x2` sont les solutions éventuelles (`x1 < x2` s'il y en a deux ; une valeur inutilisée vaut `None`).
- Écrire une fonction d'affichage, sans paramètre, qui demande a , b et c à l'utilisateur, appelle `resoudre` puis affiche le résultat de la résolution. Exemple d'exécution :

```

Entrez a : 0
Entrez b : 2
Entrez c : 1
Votre équation admet une seule solution : -0.5

```

Exercice 4 Cours d'une action

- Une action est cotée à 57 €. Sa valeur augmente de 3 % tous les mois. Écrire une fonction sans paramètre qui renvoie le nombre de mois à attendre pour que sa valeur dépasse (strictement) 200 €.
- Proposer une généralisation de la fonction précédente : étant donnés le prix initial d'une action, son taux d'augmentation mensuel (0.03 dans la question A) et une valeur cible, la fonction renvoie le nombre de mois à attendre pour que la valeur de l'action dépasse la valeur cible.

Exercice 5 Somme des chiffres

Écrire une fonction `somme` qui prend en argument un entier positif et qui renvoie la somme des chiffres qui le composent. Par exemple, `print(somme(1234))` affiche 10.

Exercice 6 Année bissextile

Écrire une fonction `bissextile` qui prend en argument un entier représentant une année et qui renvoie un booléen indiquant si l'année est bissextile. On rappelle qu'une année est bissextile si elle

possède un 29 février, c'est-à-dire si elle est multiple de 4 mais pas de 100, ou si elle est multiple de 400.

Exemples : `bissextile(2024)` renvoie `True`, `bissextile(1800)` renvoie `False` et `bissextile(2000)` renvoie `True`.

Exercice 7 Comparaison de réels et triangle rectangle

- A. Écrire une fonction `identiques(x, y, epsilon)` qui détermine si deux nombres réels sont identiques à `epsilon` près, c'est-à-dire si $|x - y| < \text{epsilon}$. Exemple : 2.01 et 2.005 sont identiques à 0.01 près, car $|2.01 - 2.005| = 0.005 < 0.01$.

Dans la suite, on considérera que deux réels sont identiques s'ils le sont à 10^{-6} près, c'est-à-dire avec `epsilon = 10-6`.

- B. Écrire une fonction qui prend en argument trois nombres réels strictement positifs et qui renvoie `True` ou `False` selon qu'ils peuvent représenter les carrés des longueurs des côtés d'un triangle rectangle, c'est-à-dire si le plus grand est identique (au sens de la question A) à la somme des deux autres.
- C. Écrire une fonction qui prend en argument quatre nombres réels strictement positifs et qui renvoie `True` si trois d'entre eux peuvent représenter les carrés des longueurs des côtés d'un triangle rectangle, `False` sinon. On utilisera la fonction de la question B sur les quatre triplets possibles.

Exercice 8 Décomposition en facteurs premiers

Voici la méthode de décomposition d'un entier en facteurs premiers.

```

Entrée : un entier naturel  $n > 1$ 
Sortie : une chaîne de caractères qui représente la décomposition de  $n$  en facteurs premiers

resultat ← chaîne vide
tant que  $n > 1$  faire
     $d \leftarrow$  le plus petit diviseur premier de  $n$ 
    si resultat est vide alors
        | mettre  $d$  dans resultat
    sinon
        | ajouter "  $x$  " puis  $d$  à la fin de resultat
     $n \leftarrow n / d$  (division entière)
retourner resultat
  
```

- A. Écrire une fonction `est_premier(n)` qui renvoie `True` si n est un nombre premier, `False` sinon.
- B. Écrire une fonction `plus_petit_diviseur(n)` qui utilise `est_premier` et renvoie le plus petit diviseur premier de n (strictement supérieur à 1).
- C. Écrire une fonction `decomposition_facteurs(n)` qui produit la décomposition en facteurs premiers de n en appelant plusieurs fois la fonction de la question B. Par exemple, pour $n = 12$, la fonction renvoie la chaîne "`2 x 2 x 3`".

Indication : ici, exceptionnellement, on utilise une variable de type `str` (chaîne de caractères). Au début, on écrit `resultat = ""`. Si `resultat` vaut à un moment "`2 x 2`" et que l'on veut ajouter l'entier d comme facteur, on écrit simplement `resultat = resultat + " x " + str(d)`.